

Exercice 1 — Classer tous les carbones d'une chaîne ramifiée

On considère le 2-méthylbutane $\text{CH}_3\text{--CH}(\text{CH}_3)\text{--CH}_2\text{--CH}_3$. Classe *chacun* de ses cinq carbones (primaire, secondaire, tertiaire ou quaternaire), puis donne le décompte total par classe.

Exercice 2 — Dénombrer les isomères de constitution

Deux isomères de constitution ont la même formule brute mais un enchaînement différent.

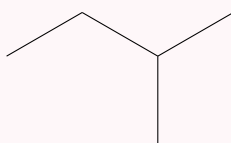
- Combien d'isomères de constitution possède C_4H_{10} ? Nomme-les.
- Combien en possède C_5H_{12} ? Nomme-les.

Exercice 3 — Qui présente l'isomérisie *cis/trans* ?

- Le but-2-ène $\text{CH}_3\text{--CH=CH--CH}_3$ présente-t-il l'isomérisie *cis/trans* ? Décris (ou dessine) les deux configurations.
- Le but-1-ène $\text{CH}_2\text{=CH--CH}_2\text{--CH}_3$ la présente-t-il ? Justifie à l'aide de la condition sur les deux carbones de la double liaison.

Exercice 4 — Lire une formule topologique

Voici la formule topologique (squelette) d'une molécule ; rappel : chaque sommet et chaque extrémité est un carbone, les H sont sous-entendus.



- Combien d'atomes de carbone contient-elle ?
- Ce squelette ne comporte que des liaisons simples : quelle est sa formule brute ?
- Comment se nomme cette molécule ?

Exercice 5 — Compter les H de chaque carbone (molécule insaturée)

On considère le propenal (acroléine) $\text{CH}_2\text{=CH--CHO}$. En utilisant $n_{\text{H}} = 4 -$ (liaisons non-H) (une double liaison compte pour 2), donne le nombre d'hydrogènes porté par chacun de ses trois carbones, de gauche à droite.